

FLPQ Parsing Visualization

Algorithm: Valiant

Generated by FLPQ Visualization Script

Contents

Algorithm: Valiant

Total steps: 35

Original Grammar

$$S \rightarrow a S b S$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

CNF Grammar (passed to algorithm)

$$\begin{aligned}
 N_4 &\rightarrow a \\
 N_5 &\rightarrow b \\
 N_1 &\rightarrow S N_2 \\
 N_1 &\rightarrow N_5 S \\
 N_1 &\rightarrow b \\
 N_2 &\rightarrow N_5 S \\
 N_2 &\rightarrow b \\
 N_3 &\rightarrow \varepsilon \\
 N_3 &\rightarrow N_4 N_1 \\
 S &\rightarrow N_4 N_1
 \end{aligned}$$

Input String

$$(a \ a \ b \ a \ b \ b)$$

Step 0

$$\{N_4\}$$

$$\begin{array}{c}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 6
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\}
 \end{pmatrix}$$

Step 1

$$\begin{array}{c}
 \{N_1, N_2, N_5\} \\
 \begin{array}{cccccc}
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} & \left(\begin{array}{cccccc}
 \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 2

$$\begin{array}{c}
 \{N_4\} \\
 \begin{array}{cccccc}
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} & \left(\begin{array}{cccccc}
 \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 3

$$\begin{array}{c}
 \cdot \\
 \begin{array}{cccccc}
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} & \left(\begin{array}{cccccc}
 \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 4

$$\begin{array}{c} \{N_3, S\} \\ \begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{array}$$

Step 5

$$\begin{array}{c} \cdot \\ \begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{array}$$

Step 6

$$\begin{array}{c} \cdot \\ \begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{array}$$

Step 7

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix}$$

Step 8

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix}$$

Step 9

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

Step 10

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix}$$

Step 11

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix}$$

Step 12

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix}$$

Step 13

$$\begin{array}{c}
1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
\begin{pmatrix}
\{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\}
\end{pmatrix}
\end{array}$$

Step 14

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix} \quad \boxed{} \quad \{N_4\}$$

Step 15

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot \\ 3 & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot \\ 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot \\ 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \\ 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

Step 16

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{c} \{N_3, S\} \\ \boxed{} \end{array}$$

Step 17

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{c} \{N_1, N_2\} \\ \boxed{} \end{array}$$

Step 18

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{c} \boxed{} \\ \cdot \end{array}$$

Step 19

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{matrix}$$



Step 20

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{matrix}$$



Step 21

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

$\{N_3, S\}$



Step 22



$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 23



$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 24

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \{N_1\} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 25

$$\begin{array}{c}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 6
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\}
 \end{pmatrix}$$

Step 26

$$\begin{array}{c}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 6
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\}
 \end{pmatrix}$$

Step 27

$$\begin{array}{c}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 6
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\}
 \end{pmatrix}$$

Step 28

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix} \cdot$$

Step 29

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix} \begin{array}{c} \{N_1\} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$$

Step 30

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{pmatrix} \begin{array}{c} \{N_3, S\} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$$

Step 31

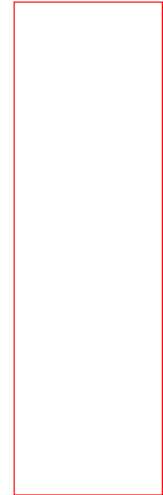
$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3, S\} \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 32

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3, S\} \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 33

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} \end{array} \right) \end{matrix} \quad \{N_3, S\}$$



Step 34

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{pmatrix}
 \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3, S\} \\
 \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_2, N_5\}
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 N_1 \begin{pmatrix}
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\
 \cdot & \cdot & 1 & \cdot & 1 & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 N_2 \begin{pmatrix}
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & 1 & \cdot & 1 & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 N_3 \begin{pmatrix}
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\
 \cdot & \cdot & 1 & \cdot & 1 & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

$$N_4 \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$N_5 \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$S \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$